小三下學期自然科學・期末C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

不同版本可能將動物放三上，或將廚房物質與水溶液放三下；這些是三年級跨版本範圍，不是全國同學期必教清單。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要種子、植物、動物、冰水、溫度計或戶外觀察。不得依虛構卡做實驗、栽培、餵食或外出。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

第06課熱傳方向屬成人支持選讀，本卷不計分；第09課不考遺傳或演化機制。無需平均數、百分率、風速換算或高階物理公式。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

C卷：缺中段動作與能力區分、食性道德及棲地錯推、同時跨地與窄窗視域、旋轉方位與下垂、沒有完整有效預報、報告問題與結果對準；回顧3/4與6/7。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g3s2-science-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-08 動物身體構造與運動

（1）若比較「水中推進相關部位」，兩種動物各應填哪個？為何不能一邊填食物、一邊填前鰭肢？（4分）
（2）兩次海狸記錄可確定枝條位置改變，但能確定完整搬動順序嗎？說缺口與一個不干擾的補資料方法。（4分）
（3）館方說前足能抓握，能補成「這兩分鐘每秒都用前足搬枝」嗎？分清一般功能與本次記錄。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
已確認北美海狸資料：後足有蹼助游，前足抓握枝條；加州海獅資料：前鰭肢推進游泳、後鰭肢助方向。假想海狸記錄只觀察兩次：10:00前足接觸桌邊枝條；10:02枝條在身旁、前足靠近。10:00到10:02沒有連續動作紀錄。

參考答案

（1）海狸有蹼後足；海獅前鰭肢；比較應用同一功能問題，食物不是推進部位。
（2）不能，兩分鐘中間沒記；可請成人提供適齡、已確認來源的連續動作資料或更多安全觀察記錄，不引誘動物。
（3）不能；館方支持一般功能，本次只給兩個時點，不能填滿未見動作。

答案說明

物種功能資料不能填滿觀察空檔；不否定可能搬動，只保留具體過程未知。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：兩種部位各1分；同一比較問題及食物不對欄2分。

分項2｜4分

第2小題：不能1分；中間缺記1分；非干擾且補先後的方法2分。

分項3｜4分

第3小題：不能1分；一般功能1分；本次僅兩時點1分；不能補未見連續動作1分。

第2題｜12分

g3s2-science-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-09 動物食性與環境適應

（1）改乙句，用白蟻與果實各判來源，再給懶熊的本課食性描述。（4分）
（2）甲把哪兩種不同問題混在一起？依資料重寫一個沒有道德標籤的食性句。（4分）
（3）丙為何不能成立？說海狸游泳構造與環境食物各扮演什麼不同角色。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
可靠資料卡：海狸常取植物性食物；獅以其他動物為食；懶熊食物包括白蟻與果實，爪可助挖掘。記錄員寫三句：「甲：獅吃動物，所以邪惡。乙：懶熊吃白蟻，白蟻很小所以不算動物。丙：海狸能游泳，沒有植物也一定活得好。」

參考答案

（1）白蟻是動物性，果實是植物性，所以懶熊兩類都吃。
（2）混淆食物來源與善惡；獅以動物性食物為主。
（3）助游構造可幫移動，但不代替植物食物資源；缺合適食物不能保證存活良好。

答案說明

食性不是善惡；會移動和食物資源都重要，不由單一優勢保證存活。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：白蟻動物1分、果實植物1分、兩類皆有2分。

分項2｜4分

第2小題：來源與善惡區分2分；不含道德評價的獅食性句2分。

分項3｜4分

第3小題：助游構造移動功能1分；植物供食物1分；構造不能替代環境需求2分。

第3題｜14分

g3s2-science-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-10 氣溫、雲雨與天氣記錄

（1）比較同日12時A與B差多少°C、誰高？比較A9到12時差多少°C、升降如何？各指出用哪兩筆。（6分）
（2）窄窗一小片白雲能推整片天空都是雲，或雲就是水蒸氣嗎？分別寫範圍限制和雲的組成。（4分）
（3）13時應怎樣記？若成人後來補官方測站數字，還需標明什麼才能不假裝原點自測？（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同日假想氣溫資料，均°C：點A9時22，12時26；點B12時24。方法同類、遮蔽通風原則相同。另一張雲卡只從窄窗看見一小片白雲，沒看其他天空；13時因安全因素取消觀察。

參考答案

（1）12時A26比B24高2°C；A由9時22到12時26升4°C。
（2）不能推全天空，只見窄窗一部分；雲是小水滴或冰晶，水蒸氣通常不可見。
（3）13時安全取消、未觀察；另列官方來源及測站、時間，註明不是原點自測。

答案說明

同時地配對和窄窗視域各有限制；補來源不改寫原缺測為自測。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：每組正確兩筆1分、差值1分、方向與°C 1分，各3分。

分項2｜4分

第2小題：只見局部不推全空2分；小滴或冰晶而非可見氣態2分。

分項3｜4分

第3小題：安全取消且未觀察2分；標來源與不同測站/對象方法2分。

第4題｜14分

g3s2-science-final-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-11 風向風力與簡易測量

（1）第一張的風從哪個方位到哪個方位、叫什麼風？紙帶尾及風向計箭頭各指圖的哪邊與哪個方位？（6分）
（2）下垂那筆能直接記南風嗎？說為何，並寫較誠實的方向欄。（4分）
（3）下一輪只比來向，提出兩項要保留或核對的工具條件；能否預先填實際尾向？說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
旋轉過的俯視紙圖，明確標示：圖上方是東、下方西、左方北、右方南。水平氣流由圖左吹向圖右。紙帶尾端跟去向，箭頭式風向計指來向。另一時刻只記「紙帶往桌面下垂」，沒有水平偏向。

參考答案

（1）從北到南，北風；紙帶尾圖右即南，風向計箭頭圖左即北。
（2）不能，向桌面下垂是上下，不是水平南北；方向未能判讀。
（3）同紙帶、同固定點、同距離等取兩項；不能先填，需按實際可辨水平反應記。

答案說明

旋轉頁面不改方位標籤；重力下垂不當南北風，模型預期不冒充實測。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：北到南2分、北風1分；尾右南1分；箭頭左北2分。

分項2｜4分

第2小題：否定1分；上下與水平不同1分；未能判讀2分。

分項3｜4分

第3小題：兩個不同相符條件各1分；不能預填及需實際記錄2分。

第5題｜14分

g3s2-science-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-12 天氣預報與生活安排

（1）哪卡的有效時段對應15時？它缺哪項版本資訊？（4分）
（2）能用乙的較低可能性保證15時戶外沒雨嗎？指出時段問題，並說低可能性本身是否保證無雨。（4分）
（3）在資訊不足下，寫可調整計畫：先準備什麼、由誰補查哪類同時地資訊、若有雷雨風險如何調整。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
全部假想：週五15時要在教學鎮辦分享。卡甲適用週五13–16時該鎮，降雨可能較高，但發布時間被裁掉。卡乙週五10時發布，適用週五9–12時同鎮，降雨可能較低。可用室內備案；尚未取得完整下午更新，現場狀況也未查。

參考答案

（1）甲對應13–16時，但缺發布或更新時間。
（2）不能；乙只到12時，不適用15時；即使適用，較低也不保證沒雨。
（3）先準備室內方案；成人查教學鎮週五下午最新官方預報警報及現場，雷雨風險時依成人安全決定改合適室內。

答案說明

完整發布資訊、有效時段與備案必要；未知下午不能拿上午補晴雨。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：甲2分；發布/更新時間2分。

分項2｜4分

第2小題：不能1分、上午時段不符1分、低可能非無雨保證2分。

分項3｜6分

第3小題：室內備案2分；成人查同地同下午最新正式資訊2分；雷雨依成人決定安全室內2分。

第6題｜14分

g3s2-science-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-13 比較資料與分享探究結果

（1）P與Q各增高多少公分？哪株最後較高、哪株本段增量較多？（6分）
（2）草稿問題問最後高度，卻把什麼混成同一件事？用兩個數值或差值修正。（4分）
（3）請補「限制」及「下一步」各一句，使報告不宣稱照顧最好。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
原創資料供跨單元方法練習，不是栽培建議。P第1日土面到莖頂4公分、第8日7公分；Q第1日7公分、第8日9公分，同端點量法，品種與照顧未提供。報告草稿：「問哪株最後高；用第1與8日同量法比較；Q多長所以照顧最好。」

參考答案

（1）P增3公分、Q增2公分；Q最後9公分高於P7，P增量較多。
（2）把末高與增量混淆；Q末次9比P7高，但Q增2比P增3少。
（3）限制：品種照顧未知，不能判最佳照顧；下一步：請成人提供品種與照顧等條件資料再比。

答案說明

本題評跨單元資料方法，實物生長和照顧未執行；末值與增量排序可相反。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：增量各2分；Q末高1分、P增量多1分。

分項2｜4分

第2小題：指出兩概念不同2分；有效末高配對或增量配對2分。

分項3｜4分

第3小題：未知條件且不判最好2分；對準該限制的安全資料下一步2分。接受其他相關未確認條件。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第7題｜10分

g3s2-science-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-science-03 種子萌發與生長記錄；g3s2-science-04 生長條件的比較與照顧

（1）P、Q各增高多少公分？誰在本週增量較多？（4分）
（2）能單歸光線並判P最健康嗎？分別提出一項題內限制，再補一項健康相關可見觀察。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧同種幼苗資料：P由3到8公分，Q由3到7公分，都是同週、土面到莖頂。P光線L、Q光線M都適宜，但兩處溫度不同，其他生長狀態未記。

參考答案

（1）P增5、Q增4公分，P增量較多。
（2）不能單歸光，溫度也不同；不能判最健康，只有高度；可補葉片顏色、姿態、展開葉數等。

答案說明

增量比較可成立，因果和健康仍各缺不同證據。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：5及4公分各1分；P較多2分（誤算後一致比法可得1分）。

分項2｜6分

第2小題：溫度混淆及不單歸光2分；只有高度不判健康2分；相關可見觀察2分。

第8題｜10分

g3s2-science-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-science-06 加熱、冷卻與物質變化；g3s2-science-07 水的三態與狀態改變

（1）甲溫度如何變？乙的過程叫什麼？（4分）
（2）甲有升溫就能說全部變氣體嗎？丙能說全是蒸發嗎？各用資料限制回答，再列一項丙要查的其他去向。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧水資料：甲由20°C液態到24°C液態；乙由液態水到固態冰，冰的形狀和原容器相應；丙只是「桌上水變少」，沒查漏、擦或吸收。

參考答案

（1）甲升4°C；乙液態到固態為凝固。
（2）不能，甲未次仍液態；丙不能定全蒸發，未查其他去向；可查是否擦走、滲漏或被材料吸收。

答案說明

升溫與相變不混同，水減少要檢查替代去向。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：4°C上升2分、凝固2分。

分項2｜6分

第2小題：甲否定及液態證據2分；丙未排除其他去向2分；具體相關去向2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。